

평균회귀와 상대가치 전략 손계산 워크북

본편의 수식을 계산기 없이 따라가는 단계별 풀이

잔차·Z



반감기



헤지 수량



세금 재계산

워크북은 열 개의 계산을 네 묶음으로 품니다

모든 숫자는 가상 자료이며 교육용 가정이다

01 ————— 편차와 속도

잔차·Z·반감기

요인 잔차 · 반감기 경로 · 느린 회귀

02 ————— VWAP과 호가

D2 손익과 호가 반동

D2 본전 승률 · Roll 스프레드

03 ————— 두 다리

헤지 수량과 손익

로그 베타 수량 · 두 다리 손익 · 바스켓

04 ————— 국내 비용

세금 재계산

D2 현물 · D3 페어 두 다리 세금

회귀 폭은 언제나 실제 보유 포지션의 원 단위 손익으로 바뀌 봅니다

계산 1: D1 예제의 잔차는 -1.35%, Z 점수는 -3입니다

종목 -1.00% · 시장 +0.20% · 직교화 업종 +0.30% · 베타 1.0 · 0.5 · 잔차 표준편차 0.45%

단계별 풀이

$$\hat{r}_A = 1.0(0.20\%) + 0.5(0.30\%) = 0.35\%$$

$$\epsilon = -1.00\% - 0.35\% = -1.35\%$$

$$z = \frac{-1.35\% - 0}{0.45\%} = -3$$

주의

- 베타는 신호 이전 자료로
- 직교화 업종 $\neq$ ETF 수량
- 잔차 크기 $\neq$ 반전 크기

-1.35%의 잔차가 다음 구간에 +1.35%로 돌아온다는 보장은 없습니다

계산 2: 반감기 8분이면 -2%는 16분 뒤 -0.5%로 줄어듭니다

OU 가정, 회귀 중심 0, 분 단위 모형

단계별 풀이

$$\kappa = \frac{\ln 2}{8} \approx 0.0866 \text{ per min}$$

$$\mathbb{E}[X_{t+8}] = -2\% \times 2^{-1} = -1\%, \quad \mathbb{E}[X_{t+16}] = -2\% \times 2^{-2} = -0.5\%$$

$$\mathbb{E}[X_{t+30}] = -2\% \times 2^{-30/8} \approx -0.149\%$$

30분 기대 회복은 약 1.85%p — 경로 중간의 추가 악화는 이 값에 없습니다

계산 3: 반감기 60분이면 30분 뒤에도 편차의 70.7%가 남습니다

편차 -1%, 회귀 중심 0 — 반감기와 보유시간에 따른 기대 회복

단계별 풀이

$$h_{1/2} = 10, h = 10 : \Delta X = 1\% \times (1 - 2^{-1}) = 0.5\%p$$

$$h_{1/2} = 60, h = 30 : 2^{-30/60} = 2^{-0.5} \approx 70.7\% \text{ remains}$$

같은 Z 점수라도 반감기가 길면 30분 전략에서는 기각합니다

계산 4: D2 예제의 Z 점수는 -2.5, 본전 승률은 54.3%입니다

VWAP 50,000 · 가격 49,500 · 표준편차 0.40% / 매수 49,600 · 목표 50,000 · 손절 49,300원

단계별 풀이

$$d = \frac{49,500 - 50,000}{50,000} = -1\%, \quad z = \frac{-1\%}{0.40\%} = -2.5$$

$$\Pi_{\text{target}} = 100(50,000 - 49,600) - 8,000 = 32,000$$

$$\Pi_{\text{stop}} = 100(49,300 - 49,600) - 8,000 = -38,000$$

$$p^* = \frac{38}{32 + 38} \approx 54.3\%$$

주의

- 목표는 진입 시 고정 VWAP
- 갱신 VWAP은 별도 규칙
- 새 하락 추세면 물타기 금지

VWAP에 가까워졌다는 사실만으로 수익을 인정하지 않습니다

계산 5: 반 스프레드 25원의 호가 반동은 공분산 -625를 남깁니다

Roll(1984) — 스프레드 50원, 중간가격은 랜덤워크라고 가정

단계별 풀이

$$s = 50 \text{ KRW} \Rightarrow \text{Cov} = -\frac{50^2}{4} = -625$$
$$\text{Cov} = -625 \Rightarrow s = 2\sqrt{625} = 50$$

읽는 법

- 거꾸로 쓰면 스프레드 추정
- 체결가 반전 = 스프레드
- 신호는 중간가격으로

체결가 백테스트의 1틱 반전 수익은 반대편 호가로 체결하면 사라집니다

계산 6: 로그 베타 1.2의 헤지는 B 200주이며 두 다리 순손익은 8,000원입니다

A 50,000원 100주 매수 · B 30,000원 매도 / 청산 A 50,500원 · B 30,150원, 별도 비용 12,000원

단계별 풀이

$$q_B = \frac{1.2 \times 100 \times 50,000}{30,000} = \frac{6,000,000}{30,000} = 200$$

$$\Pi_A = 100(50,500 - 50,000) = 50,000$$

$$\Pi_B = 200(30,000 - 30,150) = -30,000$$

$$\Pi = 50,000 - 30,000 - 12,000 = 8,000$$

주의

- 1.2주가 아니라 200주
- 총노출 1,100만 원
- 달러중립 $\neq$ 베타중립

A만 보면 5만 원이지만 헤지 다리와 비용이 이익을 8,000원으로 줄입니다

계산 7: 바스켓 대비 -0.60% 이탈의 Z 점수는 -2입니다

비교 자산 B·C·D 가중치 40·40·20%, 수익률 +0.20·+0.40·0%, 대상 A -0.36%, 표준편차 0.30%

단계별 풀이

$$r_B = 0.4(0.20\%) + 0.4(0.40\%) + 0.2(0\%) = 0.24\%$$

$$r_A - r_B = -0.36\% - 0.24\% = -0.60\%, \quad z = \frac{-0.60\%}{0.30\%} = -2$$

$$\text{after entry : } -0.20\% - (-0.50\%) = +0.30\%$$

진입 후 A 단독 매수는 -0.20% — 상대수익과 포지션 손익은 다릅니다

계산 8: D2를 국내 현물 세율로 다시 계산하면 본전 승률은 59.2%입니다

수수료 0.015%(양방향, 원 단위 반올림) · 증권거래세 0.20%(매도) — 교육용 비용 8,000원 대신

단계별 풀이

$$\Pi_{\text{target}} = 40,000 - \underbrace{(744 + 750 + 10,000)}_{11,494} = 28,506$$

$$\Pi_{\text{stop}} = -30,000 - \underbrace{(744 + 740 + 9,860)}_{11,344} = -41,344$$

$$p^* = \frac{41,344}{28,506 + 41,344} \approx 59.2\%$$

교육용 54.3%에서 약 5%p 올라갑니다 — 세금은 손절 매도에도 붙습니다

계산 9: 국내 주식 페어는 두 번의 매도에 거래세가 붙어 -5,412원이 됩니다

계산 6의 거래를 수수료 0.015%(네 번) · 증권거래세 0.20%(A 매도 · B 공매도)로 재계산 — 대차 수수료 별도

단계별 풀이

$$\text{fees} = 0.00015(5,000,000 + 5,050,000 + 6,000,000 + 6,030,000) \approx 3,312$$

$$\text{tax} = 0.0020(5,050,000) + 0.0020(6,000,000) = 10,100 + 12,000 = 22,100$$

$$\Pi = 50,000 - 30,000 - 3,312 - 22,100 = -5,412 \quad (\text{before borrow fee})$$

두 다리 총손익 2만 원보다 세금 2만 2,100원이 큼니다

※ ETF 다리를 쓰면 해당 다리의 매도는 증권거래세가 면제된다. 크립토는 무기한 선물 매도로 편당 · 증거금 비용이 대신 붙는다

본편 실습 여덟 문제의 답과 판단 근거입니다

답보다 판단 열을 먼저 설명할 수 있어야 한다

문제	답	판단
1 수익률 잔차	-1.35%	다음 구간 반전은 별도 검증
2 잔차 평균 0	근거 아님	누적하면 랜덤워크일 수 있음
3 반감기 16분	-0.5%	도달 가격·확률 아님
4 VWAP만 하락	가격 수익 0	기준 이동과 회복 분리
5 헤지 수량	200주	1.2주가 아님
6 두 다리 손익	+8,000원	자본 기준 명시
7 바스켓 대비	상대 +0.3%, 단독 -0.2%	신호와 포지션의 차이
8 상관 0.9	판단 불가	수준 관계·정상성 별도

여덟 문제 모두 '무엇의 회귀를 어떤 포지션으로 거래하는가'를 묻습니다

Z 점수는 거리, 반감기는 속도입니다

로그 베타는 명목금액으로 바뀌야 수량이 됩니다

국내 두 다리에는 세금이 두 번 붙습니다

본편으로 돌아가
D2 MVP 명세 작성

※ 모든 수치는 교육용 가정이다. 세율·수수료·공매도 제도는 2026년 10월 기준이며 실제 적용 전 다시 확인한다